

SOTA fMRI — synthèse pour Ariel & Yoni

2026-06-14

Nos chiffres (Acc / F1, MAE pour les régressions)

Linear probe sur CLS gelé, 5-fold subject-aware CV. Best across iters.

Tâche	A (full FT)	C (freeze-fmri)
HCP Sex	63.6 / 45.8	76.9 / 73.0
ADNI Sex	67.0 / 59.5	73.9 / 71.3
ADNI Age MAE	5.19	5.70
ADNI MMSE MAE	2.39	2.75
ADNI CDR_Binary	61.0 / 0.6	61.5 / 21.1
ADNI CDR NC-vs-AD	70.8 / 0.0	—
ADNI CDR NC-vs-MCI	61.1 / 75.9	—
ADNI FAQ	88.2 / 0.0	—
ADNI Degradation 1Y/2Y/3Y	81.6 / 70.6 / 68.8 (F1 ~ 0)	81.4 / 68.4 / 66.4

Les 9 SOTA

1. Brain-JEPA — PUBLIÉ NeurIPS 2024 Spotlight

arXiv : 2409.19407 **Architecture** : JEPA (Joint Embedding Predictive) + ViT sur **ROI time-series** (450 ROI × 160 timesteps). Le predictor prédit les **embeddings** de blocks cibles, pas les pixels (paradigme LeCun). **Pretraining** : UK Biobank, 32 130 sujets (1 dataset) **Benchmarks downstream** : UKB held-out, HCP-Aging, ADNI (n=189), MACC, OASIS-3, CamCAN **Résultats** (Acc / F1, jamais d'AUC) :

- UKB Sex : **88.17 / 88.58**
- HCPA Sex : **81.52 / 84.26**
- ADNI NC/MCI : **76.84 / 86.32**
- ADNI Amyloid : 71.00 / 75.97
- MACC NC/MCI : 65.98 / 64.67
- OASIS-3 AD Conversion : 69.00 / 67.32
- CamCAN Depression : 72.73 / 67.45

2. BrainLM — PUBLIÉ ICLR 2024 Spotlight

arXiv : biorxiv 2023.09.12.557460 **Architecture** : ViT en mode **Masked Autoencoder (MAE)** sur ROI time-series. Masque 75% des patches, reconstruit les **valeurs brutes**. 111M params. **Pretraining** : UK Biobank (76 296 rec) + HCP (1 002 rec) = 77 298 recordings / 6 700 h (2 datasets) **Benchmarks downstream** : UK Biobank held-out uniquement **Résultats** (MSE z-scoré) :

- UKB Age MSE : 0.503

- UKB PTSD MSE : 0.015 ; Anxiety MSE : 0.073 ; Neuroticism MSE : 0.069
 - **AUCUN chiffre Sex / MCI / AD / MMSE rapporté**
-

3. SLIM-Brain — NON PUBLIÉ (preprint déc 2025, sous review OpenReview)

arXiv : 2512.21881 **Architecture** : **4D Hiera-JEPA** = Hiera (ViT hiérarchique pyramidal, multi-stages) + paradigme JEPA. Input = **volumes 4D** (T, X, Y, Z). Tubelets 4D, attention globale par stage. **Pretraining** : HCP + CHCP + AOMIC PIOP1 + AOMIC PIOP2 + ABCD = 4 129 sessions (5 datasets) **Benchmarks downstream** : HCP Sex, HCP Fingerprint, ADNI MCI, ADHD-200, PPMI, ABIDE Age cls + reg (7 benchmarks) **Résultats** (Acc / F1) :

- HCP Sex : **91.1 / 91.1** (battu Brain-JEPA 87.1 / 85.4)
 - HCP Fingerprint : 98.5 / 98.1
 - ADNI MCI : **69.12 / 68.96** (battu Brain-JEPA 64.53, NeuroSTORM 66.67)
 - ADHD-200 : 63.53 ; PPMI : 70.40
 - ABIDE Age cls : 64.41 ; Age reg MSE : 0.2175
-

4. BrainGFM — NON PUBLIÉ (preprint juin 2025)

arXiv : 2506.02044 **Architecture** : **Graph Foundation Model** sur connectomes. Combine **Graph Contrastive Learning + Graph Masked AE** + meta-learning + graph/language prompts. Multi-atlas (8 parcellations). **Pretraining** : 27 datasets, 25 pathologies, 25 000+ sujets / 60 000 scans **Benchmarks downstream** : ADHD-200, ABIDE II, ADNI 2, HBN, SubMex_CUD, UCLA_CNP (10 pathologies) **Résultats** (AUC / Acc) :

- TDAH (ADHD-200) : 70.6 / 72.2
 - Autisme (ABIDE II) : 71.2 / 73.5
 - **Alzheimer (ADNI 2) : 80.3 / 85.1**
 - Dépression (HBN) : 83.6 / 85.5 ; Anxiété : 85.2 / 86.3 ; OCD : 80.4 / 85.8 ; PTSD : 83.2 / 86.3
 - Cocaïne (SubMex_CUD) : 71.1 / 74.6
 - Schizophrénie (UCLA_CNP) : 84.2 / 86.7 ; Bipolaire : 73.5 / 76.3
 - **Pas de Sex / Age rapportés**
-

5. LCM (Large Connectome Model) — PUBLIÉ AAAI 2026

arXiv : 2510.18910 **Architecture** : **Transformer decoder-only** (style GPT) sur connectomes (FC matrix). MHSA + MHCA entre features connectome et tokens “brain-environment-interaction” (covariables type sexe/âge/scanner). **Pretraining** : HCPA (713s/4 863sc) + HCPYA (248s/3 293sc) + ADNI (138) + PPMI (209) + ABIDE (1 025) + Taowu (40) + Neurocon (41) = ~10 036 scans (7 datasets) **Benchmarks downstream** : Sex sur 7 datasets + AD/PD/ASD/SZ classification **Résultats** (F1) :

- HCP-Aging Sex : **73.94 ± 2.45**
 - HCP-YA Sex : **72.23 ± 1.92**
 - ABIDE Sex : 87.34 ± 4.48
 - **ADNI Alzheimer : 85.33 ± 7.35**
 - PPMI Parkinson : 84.18 ± 11.63
 - ABIDE Autisme : 72.50 ± 1.91
-

6. BNT (Brain Network Transformer) — PUBLIÉ NeurIPS 2022

arXiv : 2210.06681 **Architecture** : Transformer pur sur graphes de connectome (pas un GNN). Chaque ROI = un token, features = profil de connexion. Innovation = **Orthonormal Clustering Readout** (pool par K prototypes

orthogonaux appris). **Pretraining** : AUCUN — supervisé end-to-end **Benchmarks downstream** : ABIDE (autism), ABCD (Sex, n=7 901) **Résultats** :

- ABIDE Autisme : AUROC **80.2%**
 - ABCD Sex : n=7 901 (chiffre exact non extrait)
 - Bat Brain-JEPA sur ADNI NC/MCI Acc : **78.90 vs 76.84** (rapporté comme comparator dans Brain-JEPA)
-

7. OVITAD — PUBLIÉ Brain Sciences 2023 (journal MDPI, pas top venue)

arXiv : biorxiv 2021.11.27.470184 **Architecture** : ViT-B/16 standard sur **slices 2D** fMRI individuelles (pas de 3D, pas de temps). Inférence par **majority vote** au niveau sujet. Aucune innovation architecturale (juste tuning hyperparams). **Pretraining** : AUCUN — supervisé end-to-end **Benchmarks downstream** : ADNI rs-fMRI (284 sujets, split 80/10/10 = 226 / 27 / **31 test**) **Résultats** (F1) :

- AD vs HC : **0.99 ± 0.02** (méfiance : test n=31, $\sigma=0.02$ = bruit massif)
 - HC vs MCI : **0.97 ± 0.03**
-

8. BrainNetCNN — PUBLIÉ NeuroImage 2017

arXiv : PDF Kawahara 2017 **Architecture** : CNN avec **3 filtres custom topo-conscients** sur matrice de connectivité — Edge-to-Edge (E2E, agrège ligne+colonne par cellule), Edge-to-Node (E2N, agrège connexions par ROI), Node-to-Graph (N2G, pool global). **Pretraining** : AUCUN — supervisé end-to-end **Benchmarks downstream (papier original)** : DTI bébés prématurés (PAS fMRI adulte) **Résultats** :

- Score Bayley-III sur DTI prématuré — **non comparable à nos labels ADNI/HCP**
 - Archi réutilisée comme baseline par BNT / BrainGFM / BrainGB sur fMRI adulte
-

9. SwiFT — PUBLIÉ NeurIPS 2023

arXiv : 2307.05916 **Architecture** : **Swin Transformer 4D** sur volumes fMRI directs (sans atlas). Fenêtres 4D (X, Y, Z, T) + windowed self-attention + shifted windows entre layers + hiérarchique (4 stages). **L'archi la plus proche de la nôtre**. **Pretraining** : SSL contrastif léger (composition non précisée) **Benchmarks downstream** : HCP-YA, ABCD, UK Biobank — Sex, Age, Intelligence **Résultats** (en tant que comparator dans Brain-JEPA et SLIM-Brain) :

- OASIS-3 AD Conversion : 65.00 / 66.80
 - ADNI MCI : 64.45
 - ABIDE Age : 62.22 / MSE 0.4137
 - ADHD-200 : 60.81 ; PPMI : 58.10
 - Chiffres natifs HCP/ABCD/UKB Sex/Age non extraits
-

Synthèse : où on se situe

1. **HCP Sex** — Nous **76.9 / 73.0 (C)**. SLIM-Brain **91.1 / 91.1** (gap 14 / 18 pts). Brain-JEPA HCPA **81.5 / 84.3** (gap 5 / 11). LCM HCPYA **F1 72** □ **on est au niveau de LCM**.
2. **ADNI NC vs AD** — Nous **70.8 / 0.0** (F1 collapse). BrainGFM **AUC 80.3 / Acc 85.1** sur ADNI 2 (gap 14 pts Acc). LCM **F1 85.3**.
3. **ADNI NC vs MCI** — Nous **61.1 / 75.9**. Brain-JEPA **76.84 / 86.32** (gap 16 / 10). SLIM-Brain **69.12** Acc.
4. **ADNI Age MAE** — Nous **5.19 années**. **Aucun SOTA avec MAE en années publié** (niche).
5. **AD Conversion / Degradation** — Nous Deg1Y **81.6 / 0.0**. Brain-JEPA OASIS-3 **69.0 / 67.3**. Acc supérieure mais F1 nul.

Problème critique de labels

Nos labels CDR (Global CDR) ne sont PAS équivalents aux labels DX (Diagnosis) des SOTA.

- BrainGFM “AD” sur ADNI 2 utilise **DX clinique** (NL / MCI / AD)
- Brain-JEPA NC/MCI utilise **DX clinique**
- Nous : Global CDR == 0 vs >= 1 □ **proche mais pas identique**

Conséquence : les chiffres ci-dessus ne sont **pas directement comparables** sans aligner les labels.

Top 3 SOTA à comparer en priorité

#	Papier	Pourquoi	Notre comparator
1	SLIM-Brain	Même paradigme volumétrique (4D Hiera-JEPA), pretraining modeste (4k sessions)	HCP Sex 91.1 vs notre 76.9
2	Brain-JEPA	Le plus comprehensive sur ADNI (NC/MCI, Amyloid, OASIS-3 AD Conv)	ADNI NC/MCI 76.84 vs 61.1
3	SwiFT	Archi la plus proche (Swin 4D volumes), supervisé = baseline minimale	OASIS-3 65.0 vs nous Deg1Y 81.6 (Acc)

La direction pour la suite

Au lieu de comparer nos labels propriétaires à leurs labels DX, télécharger les benchmarks publics qu'ils utilisent et tourner notre modèle dessus. Comparaison archi-vs-archi sur mêmes données, mêmes labels.

Benchmark	Accès	Utilisé par	Tâche
ABIDE I/II	OPEN direct	BNT, Brain-JEPA, BrainGFM, SLIM-Brain	Autisme
ADHD-200	OPEN direct	BrainGFM, SLIM-Brain	TDAH
OASIS-3	Open + registration	Brain-JEPA Table 9	AD Conversion
HBN	Open + registration	BrainGFM	Dépression, OCD, PTSD
ADNI 2 (DX)	DUA simple	BrainGFM, Brain-JEPA	NC / MCI / AD
UK Biobank	DUA payant (~\$1k, 2-6 mois)	Brain-JEPA, BrainLM, SwiFT	Sex, Age

Recommandation : commencer par ABIDE (open download, 4 comparators d'un coup).